KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

# 조건문과 반복문

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

## 다음 클래스의 실행결과를 적어보고, 실제 실행결과와 비교하세요.

```
package ch04.sec02;

public class IfExample {
  public static void main(String[] args) {
    int score = 93;

    if(score >= 90) {
      System.out.println("점수가 90보다 큽니다.");
      System.out.println("등급은 A입니다.");
    }

    if(score < 90)
      System.out.println("점수가 90보다 작습니다.");
      System.out.println("등급은 B입니다.");   // if문과는 상관없는 실행문
  }
}
```

```
점수가 90보다 큽니다.
등급은 A입니다.
등급은 B입니다.
```

## 아래의 결과가 출력되도록 다음 클래스를 완성하세요.

```
package ch04.sec02;

public class IfElseExample {
  public static void main(String[] args) {
    int score = 85;
     // int score = 93

  }
}
```

- score가 85인 경우

```
점수가 90보다 작습니다.
등급은 B입니다.
```

- score가 93인 경우

```
점수가 90보다 큽니다.
등급은 A입니다.
```

## ch04.sec02.IfElseExample.java

```
package ch04.sec02;

public class IfElseExample {
  public static void main(String[] args) {
    int score = 85;

    if(score>=90) {
      System.out.println("점수가 90보다 큽니다.");
      System.out.println("등급은 A입니다.");
    } else {
      System.out.println("점수가 90보다 작습니다.");
      System.out.println("등급은 B입니다.");
    }
  }
}
```

```
점수가 90보다 작습니다.
등급은 B입니다.
```

- score 값의 구간을 검사하여, 점수와 등급을 출력하는 클래스를 완성하세요.
  - 0~69 : D등급
  - 70~79: C등급
  - 80~89: B등급
  - 90~100: A등급

```
package ch04.sec02;

public class IfElseIfElseExample {
  public static void main(String[] args) {
    int score = 75;

  }
}
```

```
점수가 70~79입니다.
등급은 C입니다.
```

## ch04.sec02.IfElseIfElseExample..java

```
package ch04.sec02;

public class IfElseIfElseExample {
  public static void main(String[] args) {
    int score = 75;

    if(score>=90) {
      System.out.println("점수가 100~90입니다.");
      System.out.println("등급은 A입니다.");
    } else if(score>=80) {     // 80 <= score < 90일 경우
      System.out.println("점수가 80~89입니다.");
      System.out.println("등급은 B입니다.");
    } else if(score>=70) {     // 70 <= score < 80일 경우
      System.out.println("점수가 70~79입니다.");
      System.out.println("등급은 C입니다.");
    } else {                   // score < 70일 경우
      System.out.println("점수가 70 미만입니다.");
      System.out.println("등급은 D입니다.");
    }
  }
}
```

```
점수가 70~79입니다.
등급은 C입니다.
```

## 1~6사이의 값을 랜덤하게 선택하고, 다중 if문으로 어떤 값이 나왔는지 출력하세요.

```
package ch04.sec02;

public class IfDiceExample {
  public static void main(String[] args) {
    int num =     ;




  }
}
```

3번이 나왔습니다.

## ch04.sec02.IfDiceExample.java

```
package ch04.sec02;

public class IfDiceExample {
  public static void main(String[] args) {
    int num = (int)(Math.random()*6) + 1;  // 주사위 번호 뽑기

    if(num==1) {
      System.out.println("1번이 나왔습니다.");
    } else if(num==2) {
      System.out.println("2번이 나왔습니다.");
    } else if(num==3) {
      System.out.println("3번이 나왔습니다.");
    } else if(num==4) {
      System.out.println("4번이 나왔습니다.");
    } else if(num==5) {
      System.out.println("5번이 나왔습니다.");
    } else {
      System.out.println("6번이 나왔습니다.");
    }
  }
}
```

## 다음을 처리하는 클래스를 완성하세요.

- 81~100 구간의 랜덤한 점수 추출
- 학점(grade) 구간
  - 81~84: B
  - 85~89: B+
  - 90~94: A
  - 95~100: A+
- 점수와 학점 출력
- 중첩 if문 사용

```
public class IfNestedExample {
  public static void main(String[] args) {
    int score =                        ;
    System.out.println("점수: " + score);

    String grade;
  }
}
```

```
점수: 90
학점: A
```

## ch04.sec02.IfNestedExample.java

```
package ch04.sec02;

public class IfNestedExample {
  public static void main(String[] args) {
    int score = (int)(Math.random()*20) + 81;
    System.out.println("점수: " + score);

    String grade;
    if(score>=90) {
      if(score>=95) {
        grade = "A+";
      } else {
        grade = "A";
      }
    } else {
      if(score>=85) {
        grade = "B+";
      } else {
        grade = "B";
      }
    }
    System.out.println("학점: " + grade);
  }
}
```

```
점수: 90
학점: A
```

## 1~6사이의 값을 랜덤하게 선택하고, switch문으로 어떤 값이 나왔는지 출력하세요.

```
package ch04.sec03;

public class SwitchExample {
  public static void main(String[] args) {
    int num =     ;




  }
}
```

5번이 나왔습니다.

## ch04.sec03.SwitchExample.java

```
package ch04.sec03;

public class SwitchExample {
  public static void main(String[] args) {
    int num = (int)(Math.random()*6) + 1;

    switch(num) {
      case 1:
        System.out.println("1번이 나왔습니다.");
        break;
      case 2:
        System.out.println("2번이 나왔습니다.");
        break;
      case 3:
        System.out.println("3번이 나왔습니다.");
        break;
      case 4:
        System.out.println("4번이 나왔습니다.");
        break;
      case 5:
        System.out.println("5번이 나왔습니다.");
        break;
      default:
        System.out.println("6번이 나왔습니다.");
    }
  }
}
```

```
5번이 나왔습니다.
```

## 다음 클래스의 실행결과를 적어보고, 실제 실행결과와 비교하세요.

```
package ch04.sec03;

public class SwitchNoBreakCaseExample {
  public static void main(String[] args) {
    int time = 9;   // 10, 11 인 경우
    System.out.println("[현재시간: " + time + " 시]");

    switch(time) {
      case 8:
        System.out.println("출근합니다.");
      case 9:
        System.out.println("회의를 합니다.");
      case 10:
        System.out.println("업무를 봅니다.");
      default:
        System.out.println("외근을 나갑니다.");
    }
  }
}
```

```
[현재시간: 9 시]
회의를 합니다.
업무를 봅니다.
외근을 나갑니다.
```

- switch문을 사용하여 grade 변수값에 따라 다음과 같이 출력하세요.
  - A 또는 a인 경우 '우수 회원입니다.' 출력
  - B 또는 b인 경우 '일반 회원입니다.' 출력
  - 나머지의 경우 '손님입니다.' 출력

```
package ch04.sec03;

public class SwitchCharExample {
  public static void main(String[] args) {
    char grade = 'B';

  }
}
```

## ch04.sec03.SwitchCharExample.java

```
package ch04.sec03;

public class SwitchCharExample {
  public static void main(String[] args) {
    char grade = 'B';

    switch(grade) {
      case 'A':
      case 'a':
        System.out.println("우수 회원입니다.");
        break;
      case 'B':
      case 'b':
        System.out.println("일반 회원입니다.");
        break;
      default:
        System.out.println("손님입니다.");
    }
  }
}
```

```
일반 회원입니다.
```

## for 문을 사용하여 다음과 같이 출력하세요.

```
package ch04.sec04;

public class PrintFrom1To10Example {
  public static void main(String[] args) {




  }
}
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

## ch04.sec04.PrintFrom1To10Example.java

```
package ch04.sec04;

public class PrintFrom1To10Example {
  public static void main(String[] args) {
    for(int i=1; i<=10; i++) {
      System.out.print(i + " ");
    }
  }
}
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

- for문을 사용하여 1부터 100까지의 합을 구하고, 그 결과를 출력하세요.

```
package ch04.sec04;

public class SumFrom1To100Example {
  public static void main(String[] args) {


  }
}
```

```
1~100 합 : 5050
```

## ch04.sec04.SumFrom1To100Example.java

```
package ch04.sec04;

public class SumFrom1To100Example {
  public static void main(String[] args) {
    int sum = 0;
    int i;

    for(i=1; i<=100; i++) {
      sum += i;
    }

    System.out.println("1~" + (i-1) + " 합 : " + sum);
  }
}
```

```
1~100 합 : 5050
```

## 이중 for 루프를 사용하여 다음처럼 구구단을 출력하세요.

```
package ch04.sec04;

public class MultiplicationTableExample {
  public static void main(String[] args) {

  }
}
```

```
*** 2단 ***
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
...
*** 9단 ***
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
...
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
```

## ch04.sec04.MultiplicationTableExample.java – 중첩

```
package ch04.sec04;

public class MultiplicationTableExample {
  public static void main(String[] args) {
    for (int m=2; m<=9; m++) {
      System.out.println("*** " + m + "단 ***");
      for (int n=1; n<=9; n++) {
        System.out.println(m + " x " + n + " = " + (m*n));
      }
    }
  }
}
```

```
*** 2단 ***
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
...
*** 9단 ***
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
...
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
```

- while 문을 이용하여 다음처럼 출력하도록 코드를 작성하세요.

```
package ch04.sec05;

public class PrintFrom1To10Example {
  public static void main(String[] args) {
    int i = 1;



  }
}
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

## ch04.sec05.PrintFrom1To10Example.java

```
package ch04.sec05;

public class PrintFrom1To10Example {
  public static void main(String[] args) {
    int i = 1;
    while (i<=10) {
      System.out.print(i + " ");
      i++;
    }
  }
}
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

- while문을 사용하여 1부터 100까지의 합을 구하고, 그 결과를 출력하세요.

```
package ch04.sec04;

public class SumFrom1To100Example {
  public static void main(String[] args) {


  }
}
```

```
1~100 합 : 5050
```

## ch04.sec05.SumFrom1To100Example.java

```
package ch04.sec05;

public class SumFrom1To100Example {
  public static void main(String[] args) {
    int sum = 0;

    int i = 1;

    while(i<=100) {
      sum += i;
      i++;
    }

    System.out.println("1~" + (i-1) + " 합 : " + sum);
  }
}
```

```
1~100 합 : 5050
```

## 다음을 처리하는 코드를 완성하세요.

- 메뉴를 출력

```
-----------------------------
1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지
-----------------------------
```

- Scanner 객체로 메뉴 번호를 입력
- 속도의 값을 조정하여 출력
- 3을 입력하면 프로그램은 종료

```java
package ch04.sec05;

public class KeyControlExample {
  public static void main(String[] args) {

  }
}
```

```
-----------------------------
1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지
-----------------------------
선택: 1
현재 속도 = 1
-----------------------------
1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지
-----------------------------
선택: 2
현재 속도 = 0
-----------------------------
1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지
-----------------------------
선택: 3
프로그램 종료1
```

## ch04.sec05.KeyControlExample.java

```
package ch04.sec05;

import java.util.Scanner;   // Scanner 객체를 사용하기 위해 필요

public class KeyControlExample {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);  // 키보드와 Scanner 연결
    boolean run = true;  // while 루프 종료 조건 변수
    int speed = 0;

    while(run) {
      System.out.println("-----------------------------");
      System.out.println("1. 증속 ¦ 2. 감속 ¦ 3. 중지");
      System.out.println("-----------------------------");
      System.out.print("선택: ");

      String strNum = scanner.nextLine();  // 키보드에서 입력한 내용을 읽음(문자열)
```

## ch04.sec05.KeyControlExample.java

```
      if(strNum.equals("1")) {
        speed++;
        System.out.println("현재 속도 = " + speed);
      } else if(strNum.equals("2")) {
        speed--;
        System.out.println("현재 속도 = " + speed);
      } else if(strNum.equals("3")) {
        run = false;  // while문의 조건식을 false로
      }
    }

    System.out.println("프로그램 종료");
  }
}
```

```
-----------------------------
1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지
-----------------------------
선택: 1
현재 속도 = 1
-----------------------------
1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지
-----------------------------
선택: 2
현재 속도 = 0
-----------------------------
1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지
-----------------------------
선택: 3
프로그램 종료1
```

## do-while문을 사용하여 다음 출력처럼 운영하는 클래스를 작성하세요.

```
package ch04.sec06;

public class DoWhileExample {
  public static void main(String[] args) {

  }
}
```

```
메시지를 입력하세요.
프로그램을 종료하려면 q를 입력하세요.
>안녕하세요
안녕하세요
>반갑습니다.
반갑습니다.
>q
q

프로그램 종료
```

## ch04.sec06.DoWhileExample.java

```
package ch04.sec06;

import java.util.Scanner;

public class DoWhileExample {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("메시지를 입력하세요.");
    System.out.println("프로그램을 종료하려면 q를 입력하세요.");

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    String inputString;
    do {
      System.out.print(">");
      inputString = scanner.nextLine();
      System.out.println(inputString);
    } while( ! inputString.equals("q") );

    System.out.println();
    System.out.println("프로그램 종료");
  }
}
```

```
메시지를 입력하세요.
프로그램을 종료하려면 q를 입력하세요.
>안녕하세요
안녕하세요
>반값습니다.
반값습니다.
>q
q

프로그램 종료
```

- 무한 루프에서 1~6사이의 값을 랜덤하게 출력하고,
  그 값이 6인 경우 루프를 끝내도록 코드를 작성하세요.

```
package ch04.sec07;

public class BreakExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {

  }
}
```

```
4
6
프로그램 종료
```

## ch04.sec07.BreakExample.java

```
package ch04.sec07;

public class BreakExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    while(true) {
      int num = (int)(Math.random()*6) + 1;
      System.out.println(num);
      if(num == 6) {
        break;
      }
    }
    System.out.println("프로그램 종료");
  }
}
```

```
4
6
프로그램 종료
```

- for문을 이용하여 1에서부터 10까지의 숫자를 출력하는데, if문과 continue 문을 사용하여 짝수만 출력하세요.

```
package ch04.sec08;

public class ContinueExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {

  }
}
```

```
2 4 6 8 10
```

## ch04.sec08.ContinueExample.java

```
package ch04.sec08;

public class ContinueExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    for(int i=1; i<=10; i++) {
      if(i%2 != 0) {
        continue;
      }
      System.out.print(i + " ");
    }
  }
}
```

```
2 4 6 8 10
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

# 참조 타입

## [KB] IT’s Your Life

KB국민은행

# 참조 타입

## 다음 코드를 보고 결과를 예측해보고, 그 결과를 확인하세요.

```
package ch05.sec03;

public class ReferenceVariableCompareExample {
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr1; //배열 변수 arr1 선언
    int[] arr2; //배열 변수 arr2 선언
    int[] arr3; //배열 변수 arr3 선언

    arr1 = new int[] { 1, 2, 3 }; //배열 { 1, 2, 3 }을 생성하고 arr1 변수에 대입
    arr2 = new int[] { 1, 2, 3 }; //배열 { 1, 2, 3 }을 생성하고 arr2 변수에 대입
    arr3 = arr2; //배열 변수 arr2의 값을 배열 변수 arr3에 대입

    System.out.println(arr1 == arr2); // arr1과 arr2 변수가 같은 배열을 참조하는지 검사
    System.out.println(arr2 == arr3); // arr2와 arr3 변수가 같은 배열을 참조하는지 검사
  }
}
```

```
false
true
```

- 다음 코드를 작성하고 잘못된 부분을 찾아 그 이유를 설명하세요.

```
package ch05.sec04;

public class NullPointerExceptionExample {
  public static void main(String[] args) {
    int[] intArray = null;
    intArray[0] = 10;   // null에 대해서 대입 연산 실행

    String str = null;
    System.out.println("총 문자 수: " + str.length() );  // null에 대해서 length() 메서드 호출
  }
}
```

# 참조 타입

## 클래스의 주석 부분을 보고, 다음과 같이 출력되도록 코드를 완성하세요

```
package ch05.sec05;

public class EqualsExample {
    public static void main(String[] args) {
        String strVar1 = "홍길동";
        String strVar2 = "홍길동";
        // == 으로 두 변수 비교

        // 내용으로 두 변수 비교

        String strVar3 = new String("홍길동");
        String strVar4 = new String("홍길동");
        // == 으로 두 변수 비교

        // 내용으로 두 변수 비교

    }
}
```

```
strVar1과 strVar2는 참조가 같음
strVar1과 strVar2는 문자열이 같음
strVar3과 strVar4는 참조가 다름
strVar3과 strVar4는 문자열이 같음
```

## EqualsExample.java

```
package ch05.sec05;

public class EqualsExample {
    public static void main(String[] args) {
        String strVar1 = "홍길동";
        String strVar2 = "홍길동";

        if(strVar1 == strVar2) {
            System.out.println("strVar1과 strVar2는 참조가 같음");
        } else {
            System.out.println("strVar1과 strVar2는 참조가 다름");
        }

        if(strVar1.equals(strVar2)) {
            System.out.println("strVar1과 strVar2는 문자열이 같음");
        }
```

## EqualsExample.java

```
        String strVar3 = new String("홍길동");
        String strVar4 = new String("홍길동");

        if(strVar3 == strVar4) {
            System.out.println("strVar3과 strVar4는 참조가 같음");
        } else {
            System.out.println("strVar3과 strVar4는 참조가 다름");
        }

        if(strVar3.equals(strVar4)) {
            System.out.println("strVar3과 strVar4는 문자열이 같음");
        }
    }
}
```

```
strVar1과 strVar2는 참조가 같음
strVar1과 strVar2는 문자열이 같음
strVar3과 strVar4는 참조가 다름
strVar3과 strVar4는 문자열이 같음
```

# 참조 타입

## 다음과 같이 출력되도록, 코드를 완성하세요.

```
package ch05.sec05;

public class EmptyStringExample {
  public static void main(String[] args) {
    String hobby = "";

    if(_________________) {
      System.out.println("hobby 변수가 참조하는 String 객체는 빈 문자열");
    }
  }
}
```

```
hobby 변수가 참조하는 String 객체는 빈 문자열
```

## EmptyStringExample.java

```
package ch05.sec05;

public class EmptyStringExample {
  public static void main(String[] args) {
    String hobby = "";

    if(hobby.equals("")) {
      System.out.println("hobby 변수가 참조하는 String 객체는 빈 문자열");
    }
  }
}
```

```
hobby 변수가 참조하는 String 객체는 빈 문자열
```

## 변수 ssn을 검사하여, 성별을 구분하세요.

```
package ch05.sec05;

public class CharAtExample {
  public static void main(String[] args) {
    String ssn = "9506241230123";

  }
}
```

```
남자입니다.
```

## ch05.sec05.CharAtExample.java

```
package ch05.sec05;

public class CharAtExample {
  public static void main(String[] args) {
    String ssn = "9506241230123";
    char sex = ssn.charAt(6);

    switch (sex) {
      case '1':
      case '3':
        System.out.println("남자입니다.");
        break;
      case '2':
      case '4':
        System.out.println("여자입니다.");
        break;
    }
  }
}
```

```
남자입니다.
```

## ssn 변수의 주민등록번호가 유효한지 출력하세요(길이로 판단).

```
package ch05.sec05;

public class LengthExample {
  public static void main(String[] args) {
    String ssn = "9506241230123";



  }
}
```

주민등록번호 자릿수가 맞습니다.

## LengthExample.java

```
package ch05.sec05;

public class LengthExample {
  public static void main(String[] args) {
    String ssn = "9506241230123";
    int length = ssn.length();
    if(length == 13) {
      System.out.println("주민등록번호 자릿수가 맞습니다.");
    } else {
      System.out.println("주민등록번호 자릿수가 틀립니다.");
    }
  }
}
```

```
주민등록번호 자릿수가 맞습니다.
```

## 문자열에 있는 "자바"를 "JAVA"로 변경하세요.

```
package ch05.sec05;

public class ReplaceExample {
  public static void main(String[] args) {
    String oldStr = "자바 문자열은 불변입니다. 자바 문자열은 String입니다.";
    String newStr = ____________________________________;

    System.out.println(oldStr);
    System.out.println(newStr);
  }
}
```

```
자바 문자열은 불변입니다. 자바 문자열은 String입니다.
JAVA 문자열은 불변입니다. JAVA 문자열은 String입니다.
```

## ReplaceExample.java

```
package ch05.sec05;

public class ReplaceExample {
  public static void main(String[] args) {
    String oldStr = "자바 문자열은 불변입니다. 자바 문자열은 String입니다.";
    String newStr = oldStr.replace("자바", "JAVA");

    System.out.println(oldStr);
    System.out.println(newStr);
  }
}
```

```
자바 문자열은 불변입니다. 자바 문자열은 String입니다.
JAVA 문자열은 불변입니다. JAVA 문자열은 String입니다.
```

## ssn의 앞부분과 뒤부분을 추출하여 출력하세요.

```
package ch05.sec05;

public class SubStringExample {
  public static void main(String[] args) {
    String ssn = "880815-1234567";

    String firstNum = ________________________;
    System.out.println(firstNum);

    String secondNum = ________________________;
    System.out.println(secondNum);
  }
}
```

```
880815
1234567
```

## SubStringExample.java

```
package ch05.sec05;

public class SubStringExample {
  public static void main(String[] args) {
    String ssn = "880815-1234567";

    String firstNum = ssn.substring(0, 6);
    System.out.println(firstNum);

    String secondNum = ssn.substring(7);
    System.out.println(secondNum);
  }
}
```

```
880815
1234567
```

# 참조 타입

- 문자열의 IndexOf()를 이용하여 "프로그래밍" 단어가 있는 위치를 출력하세요. 그리고, 자바와 관련된 책인지 판단하세요.

```
package ch05.sec05;

public class IndexOfContainsExample {
  public static void main(String[] args) {
    String subject = "자바 프로그래밍";

  }
}
```

```
3
자바와 관련된 책이군요.
```

## IndexOfContainsExample.java

```
package ch05.sec05;

public class IndexOfContainsExample {
  public static void main(String[] args) {
    String subject = "자바 프로그래밍";

    int location = subject.indexOf("프로그래밍");
    System.out.println(location);
    String substring = subject.substring(location);
    System.out.println(substring);

    location = subject.indexOf("자바");
    if(location != -1) {
      System.out.println("자바와 관련된 책이군요.");
    } else {
      System.out.println("자바와 관련 없는 책이군요.");
    }
```

## IndexOfContainsExample.java

```
    boolean result = subject.contains("자바");
    if(result) {
      System.out.println("자바와 관련된 책이군요.");
    } else {
      System.out.println("자바와 관련 없는 책이군요.");
    }
  }
}
```

```
3
프로그래밍
자바와 관련된 책이군요.
자바와 관련된 책이군요.
```

- board의 문자열을 ','를 찾아 분리하여 결과를 아래와 같이 출력하고, for문을 이용하여 출력하세요.

```
package ch05.sec05;

public class SplitExample {
  public static void main(String[] args) {
    String board = "1,자바 학습,참조 타입 String을 학습합니다.,홍길동";

  }
}
```

```
번호: 1
제목: 자바 학습
내용: 참조 타입 String을 학습합니다.
성명: 홍길동

1
자바 학습
참조 타입 String을 학습합니다.
홍길동
```

## SplitExample.java

```
package ch05.sec05;

public class SplitExample {
  public static void main(String[] args) {
    String board = "1,자바 학습,참조 타입 String을 학습합니다.,홍길동";

    //문자열 분리
    String[] tokens = board.split(",");

    //인덱스별로 읽기
    System.out.println("번호: " + tokens[0]);
    System.out.println("제목: " + tokens[1]);
    System.out.println("내용: " + tokens[2]);
    System.out.println("성명: " + tokens[3]);
    System.out.println();

    //for 문을 이용한 읽기
    for(int i=0; i<tokens.length; i++) {
      System.out.println(tokens[i]);
    }
  }
}
```

```
번호: 1
제목: 자바 학습
내용: 참조 타입 String을 학습합니다.
성명: 홍길동

1
자바 학습
참조 타입 String을 학습합니다.
홍길동
```

# 참조 타입

- 다음 배열들을 이용해 다음과 같이 출력하도록 코드를 완성하세요.

```
package ch05.sec06;

public class ArrayCreateByValueListExample1 {
  public static void main(String[] args) {

    String[] season = { "Spring", "Summer", "Fall", "Winter" };


    int[] scores = { 83, 90, 87 };


  }
}
```

```
season[0] : Spring
season[1] : Summer
season[2] : Fall
season[3] : Winter

총합 : 260
평균 : 86.66666666666667
```

## ArrayCreateByValueListExample1.java

```
package ch05.sec06;

public class ArrayCreateByValueListExample1 {
  public static void main(String[] args) {
    //배열 변수 선언과 배열 생성
    String[] season = { "Spring", "Summer", "Fall", "Winter" };

    //배열의 항목값 읽기
    System.out.println("season[0] : " + season[0]);
    System.out.println("season[1] : " + season[1]);
    System.out.println("season[2] : " + season[2]);
    System.out.println("season[3] : " + season[3]);

    //인덱스 1번 항목의 값 변경
    season[1] = "여름";
    System.out.println("season[1] : " + season[1]);
    System.out.println();
```

## .ArrayCreateByValueListExample1.java

```
    //배열 변수 선언과 배열 생성
    int[] scores = { 83, 90, 87 };

    //총합과 평균 구하기
    int sum = 0;
    for(int i=0; i<3; i++) {
      sum += scores[i];
    }
    System.out.println("총합 : " + sum);
    double avg = (double) sum / 3;
    System.out.println("평균 : " + avg);
  }
}
```

```
season[0] : Spring
season[1] : Summer
season[2] : Fall
season[3] : Winter
season[1] : 여름

총합 : 260
평균 : 86.66666666666667
```

## 다음과 같이 출력되도록 printItem() 메서드를 추가하세요.

```
package ch05.sec06;

public class ArrayCreateByValueListExample2 {

  public static void main(String[] args) {
    int[] scores = new int[] { 83, 90, 87 };
    printItem(scores);
  }
}
```

```
score[0]: 83
score[1]: 90
score[2]: 87
```

## ArrayCreateByValueListExample2.java

```
package ch05.sec06;

public class ArrayCreateByValueListExample2 {

  //printItem() 메소드 선언
  public static void printItem( int[] scores ) {
    //매개변수가 참조하는 배열의 항목을 출력
    for(int i=0; i<3; i++) {
      System.out.println("score[" + i + "]: " + scores[i]);
    }
  }
```

## ArrayCreateByValueListExample2.java

```
  public static void main(String[] args) {
    int[] scores = new int[] { 83, 90, 87 };
    printItem(scores);
  }
}
```

```
총합 : 260
score[0]: 83
score[1]: 90
score[2]: 87
```

```
  //배열을 매개값으로 주고, printItem() 메소드 호출
  printItem( new int[] { 83, 90, 87 } );
}

//printItem() 메소드 선언
public static void printItem( int[] scores ) {
  //매개변수가 참조하는 배열의 항목을 출력
  for(int i=0; i<3; i++) {
    System.out.println("score[" + i + "]: " + scores[i]);
  }
}
```

# 참조 타입

- 다음 조건을 처리하는 프로그램을 작성하세요.
  - 정수 요소 3개를 가지는 정수 배열 arr1을 선언 및 생성하고(초기화하지 않음) 그 arr1 배열의 내용을 출력
  - 문자열 요소 3개를 가지는 문자열 배열 arr2를 선언 및 생성하고(초기화하지 않음) 그 arr1 배열의 내용을 출력

```
package ch05.sec06;
public class ArrayCreateByNewExample {
  public static void main(String[] args) {

  }
}
```

## ArrayCreateByNewExample.java

```
package ch05.sec06;
public class ArrayCreateByNewExample {
  public static void main(String[] args) {
    //배열 변수 선언과 배열 생성
    int[] arr1 = new int[3];

    //배열 항목의 초기값 출력
    for(int i=0; i<3; i++) {
      System.out.print("arr1[" + i + "] : " + arr1[i] + ", ");
    }
    System.out.println();

    //배열 항목의 값 변경
    arr1[0] = 10;
    arr1[1] = 20;
    arr1[2] = 30;

    //배열 항목의 변경 값 출력
    for(int i=0; i<3; i++) {
      System.out.print("arr1[" + i + "] : " + arr1[i] + ", ");
    }
    System.out.println("\n");
```

```
arr1[0] : 0, arr1[1] : 0, arr1[2] : 0,
arr1[0] : 10, arr1[1] : 20, arr1[2] : 30,
```

## ArrayCreateByNewExample.java

```
    //배열 변수 선언과 배열 생성
    String[] arr2 = new String[3];

    //배열 항목의 초기값 출력
    for(int i=0; i<3; i++) {
      System.out.print("arr3[" + i + "] : " + arr2[i] + ", ");
    }
    System.out.println();

    //배열 항목의 값 변경
    arr2[0] = "1월";
    arr2[1] = "2월";
    arr2[2] = "3월";

    //배열 항목의 변경값 출력
    for(int i=0; i<3; i++) {
      System.out.print("arr2[" + i + "] : " + arr2[i] + ", ");
    }
  }
}
```

```
arr2[0] : null, arr2[1] : null, arr2[2] : null,
arr2[0] : 1월, arr2[1] : 2월, arr2[2] : 3월,
```

- 정수 요소 84, 90, 96을 가지는 배열이 있을 때, 총합과 평균을 구해 출력하세요.

```
package ch05.sec06;

public class ArrayLengthExample {
  public static void main(String[] args) {

  }
}
```

## ArrayLengthExample.java

```
package ch05.sec06;

public class ArrayLengthExample {
  public static void main(String[] args) {
    //배열 변수 선언과 배열 대입
    int[] scores = { 84, 90, 96 };      // scores.length => 3

    //배열 항목의 총합 구하기
    int sum = 0;
    for(int i=0; i<scores.length; i++) {
      sum += scores[i];
    }
    System.out.println("총합 : " + sum);

    //배열 항목의 평균 구하기
    double avg = (double) sum / scores.length;
    System.out.println("평균 : " + avg);
  }
}
```

```
총합 : 270
평균 : 90.0
```

## 다음 코드의 결과를 예측해보고, 실제 결과와 비교하세요.

```
package ch05.sec08;

public class ArrayReferenceObjectExample {
  public static void main(String[] args) {
    String[] strArray = new String[3];
    strArray[0] = "Java";
    strArray[1] = "Java";
    strArray[2] = new String("Java");

    System.out.println( strArray[0] == strArray[1] );
    System.out.println( strArray[0] == strArray[2] );
    System.out.println( strArray[0].equals(strArray[2]) );
  }
}
```

```
true
false
true
```

- oldIntArray를 newIntArray 배열(요소가 5개임)로 복사하세요.
  - for 문을 이용해서 복사함
  - for 문을 이용해서 다음과 같이 각 요소를 출력함

```
package ch05.sec09;

public class ArrayCopyByForExample {
  public static void main(String[] args) {

    int[] oldIntArray = { 1, 2, 3 };

  }
}
```

```
1, 2, 3, 0, 0,
```

- oldIntArray를 newIntArray 배열(요소가 5개임)로 복사하세요.
  - System.arraycopy를 이용해 복사함
  - for 문을 이용해서 다음과 같이 각 요소를 출력함

```
package ch05.sec09;

public class ArrayCopyExample {
  public static void main(String[] args) {
    String[] oldStrArray = { "java", "array", "copy" };

  }
}
```

```
java, array, copy, null, null,
```

## ArrayCopyByForExample.java

```
package ch05.sec09;

public class ArrayCopyByForExample {
  public static void main(String[] args) {
    //길이 3인 배열
    int[] oldIntArray = { 1, 2, 3 };
    //길이 5인 배열을 새로 생성
    int[] newIntArray = new int[5];
    //배열 항목 복사
    for(int i=0; i<oldIntArray.length; i++) {
      newIntArray[i] = oldIntArray[i];
    }
    //배열 항목 출력
    for(int i=0; i<newIntArray.length; i++) {
      System.out.print(newIntArray[i] + ", ");
    }
  }
}
```

```
1, 2, 3, 0, 0,
```

- 향상된 for문을 이용하여 scores 배열의 점수 총합과 평균 점수를 출력하세요.

```
package ch05.sec10;

public class AdvancedForExample {
  public static void main(String[] args) {

    int[] scores = { 95, 71, 84, 93, 87 };

  }
}
```

## AdvancedForExample.java

```
package ch05.sec10;

public class AdvancedForExample {
  public static void main(String[] args) {
    //배열 변수 선언과 배열 생성
    int[] scores = { 95, 71, 84, 93, 87 };
    //배열 항목 전체 합 구하기
    int sum = 0;
    for (int score : scores) {
      sum = sum + score;
    }
    System.out.println("점수 총합 = " + sum);
    //배열 항목 전체 평균 구하기
    double avg = (double) sum / scores.length;
    System.out.println("점수 평균 = " + avg);
  }
}
```

```
점수 총합 = 430
점수 평균 = 86.0
```